Возможные темы дипломных работ

Ларичкин А.Ю., Ярошевский А.М.

Лаб. Статической прочности

ИгиЛ СО РАН

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Комплексное решение задач

Экспериментальное определение механических свойств материалов

-80°C … +1000°C

Растяжение

ОТ-4 АК4-1Т

Сжатие

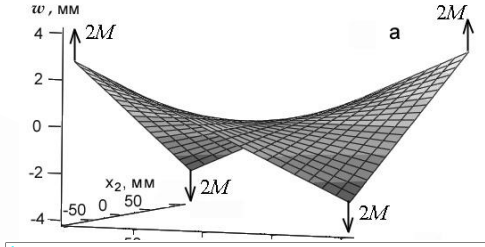
ВТ-5 1161 ВТ-5

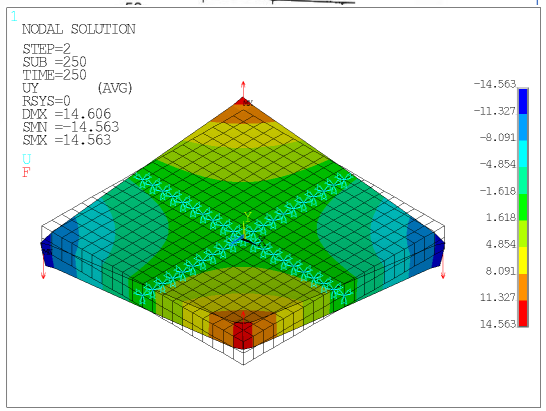
Кручение

ВТ-9

Математическое моделирование

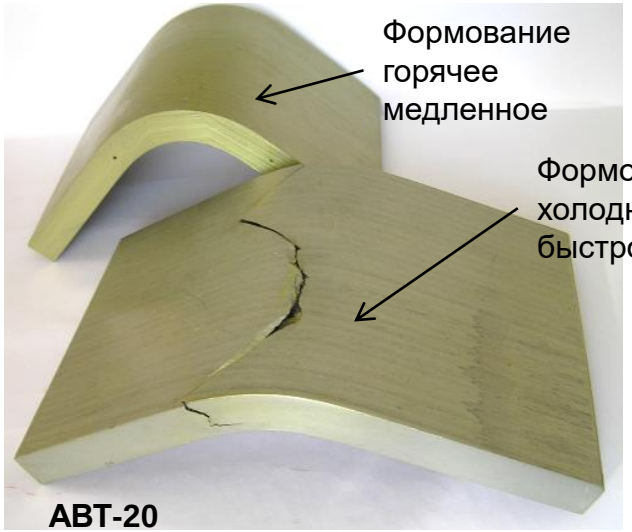
(МКЭ, анализ моделей)





Физическое моделирование

условий эксплуатации элементов конструкций

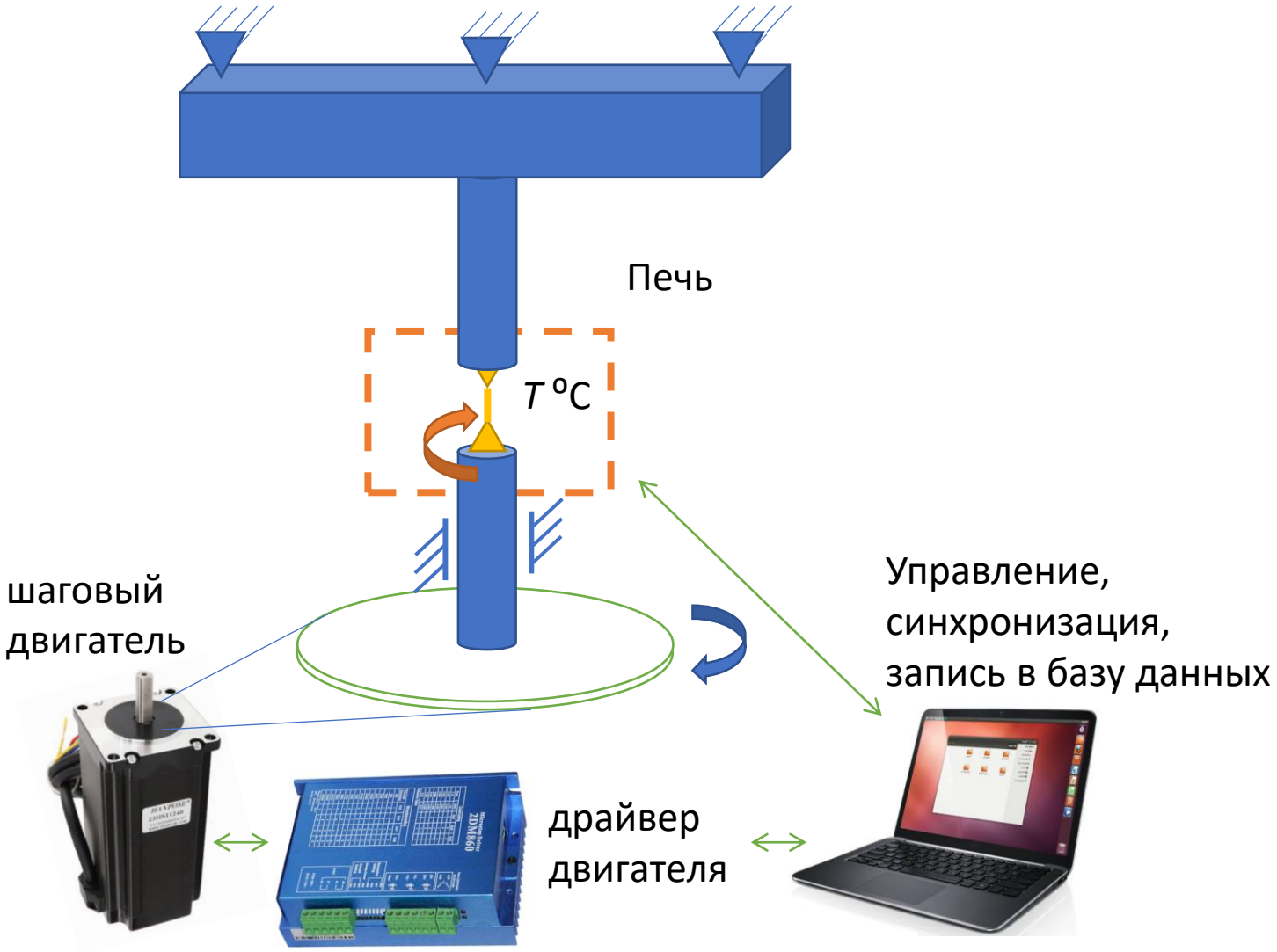


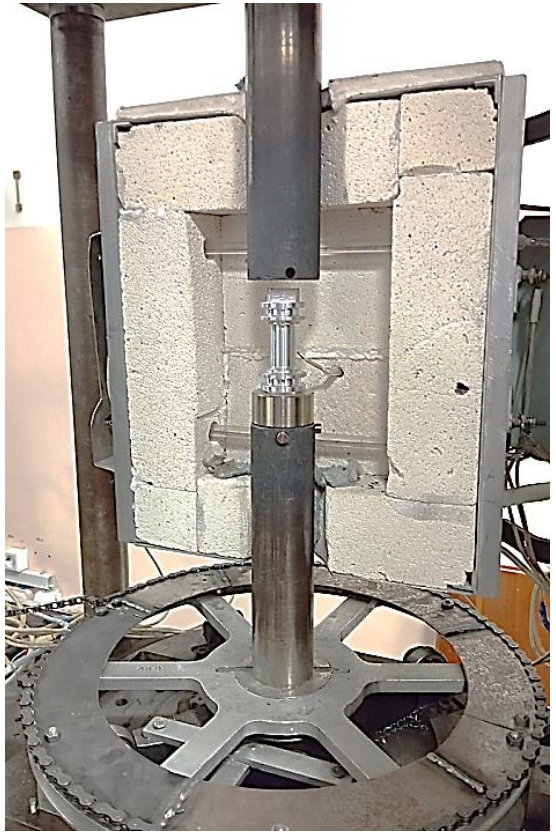
Мотивация

Для повышения эффективности научной деятельности необходимо автоматизировать часть работ, связанных с:

- Экспериментом
- Обработкой данных
- Вычислительными средствами
- Административной деятельностью

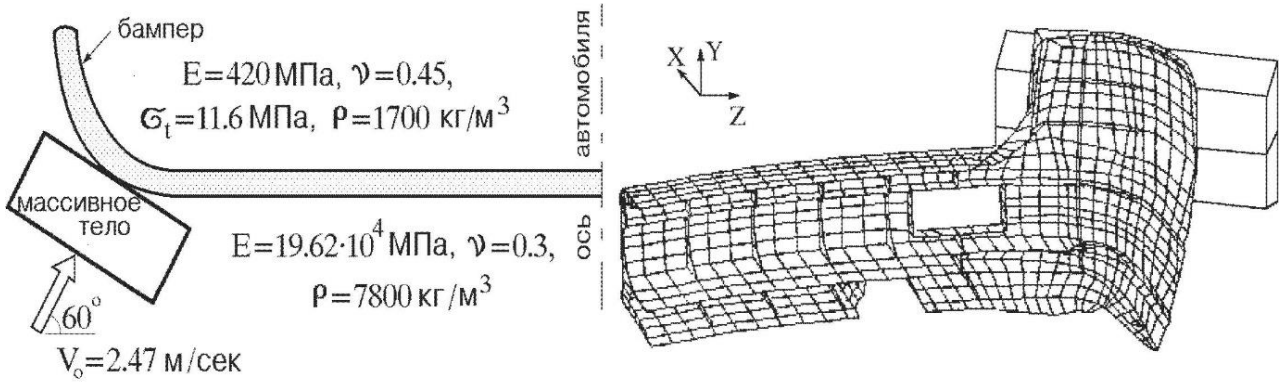
Задача 1. Автоматизация установки

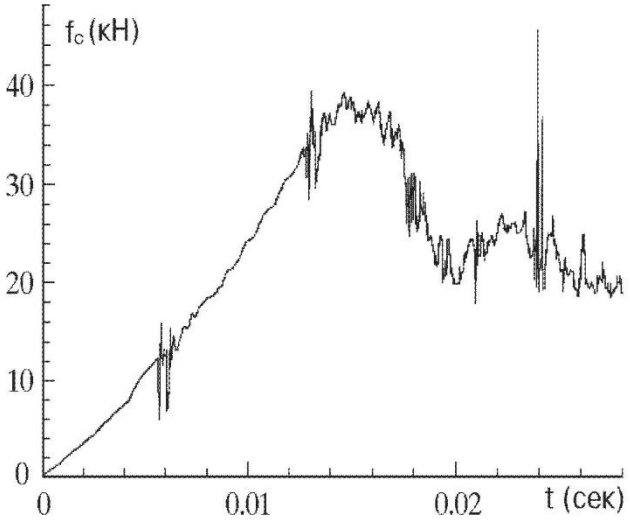


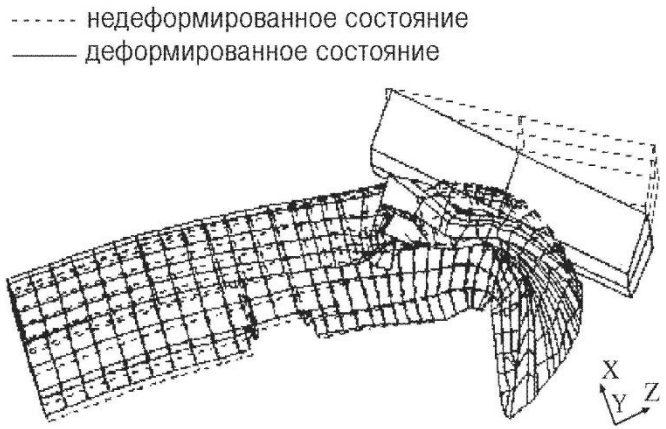


Проверка экспериментом

Моделирование с использованием КЭ системы PIONER

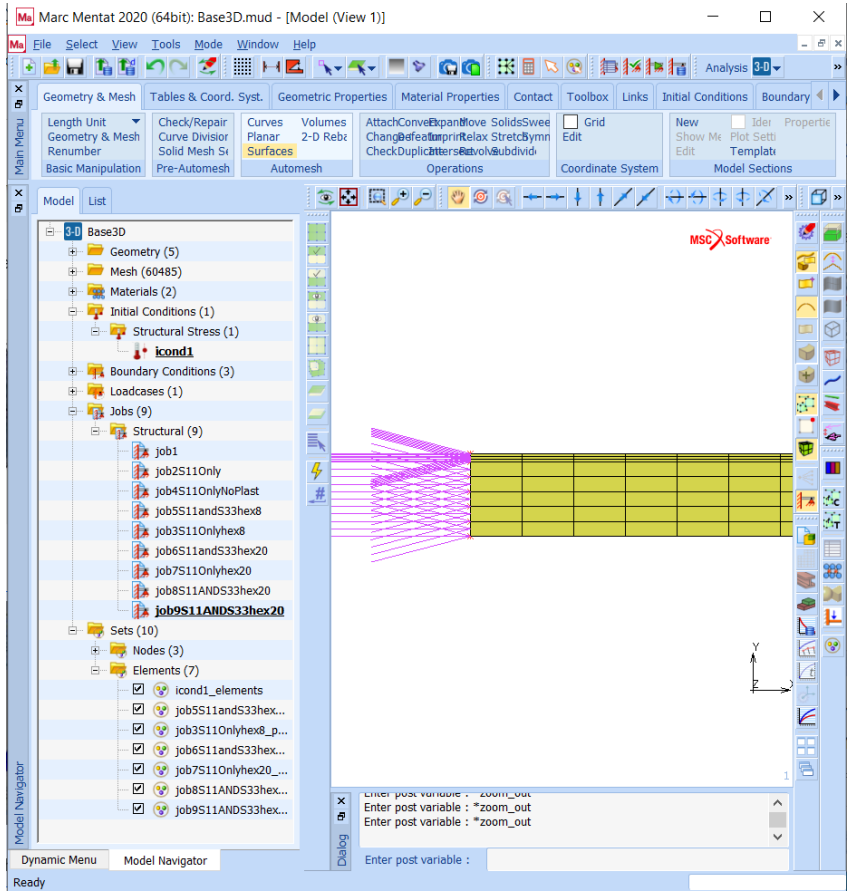


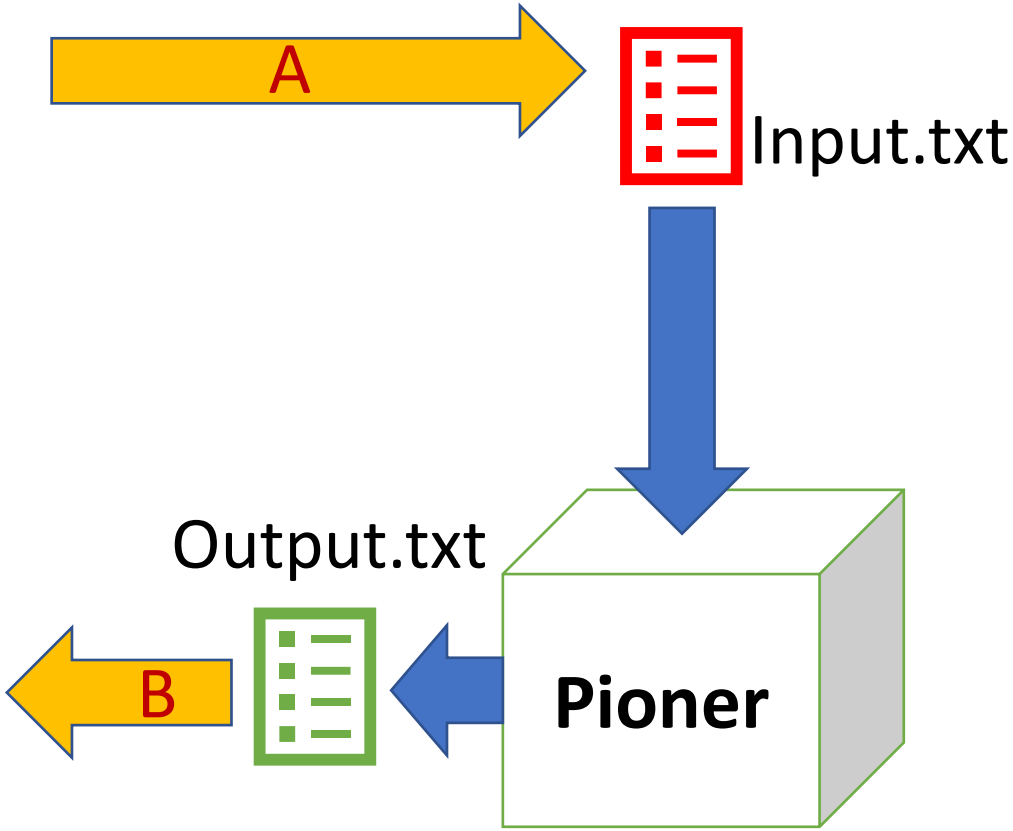


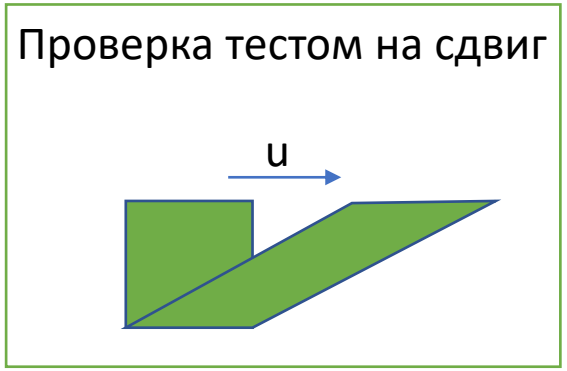


Моделирование разрушения пластикового бампера автомобиля

Задача 2. Автоматизация постановки задач для Pioner и обработка результатов







Спасибо за внимание!

Ларичкин Алексей Юрьевич, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. Статической прочности

e-mail: larichking@gmail.com

тел.: +7-923-220-33-75